الجمهورية اللبنانية
وزارة التربية و التعليم العالي
المديرية العامة للتعليم المهني والتقني

الامتحانات الرسمية لشهادة الإمتياز الفني
لدورة عام ٢٠٢٣ الثانية

الاسم والشهرة:----------
رقم المرشح :----------

الاختصاص والرمز : الالكترونيك (٢٠٢٠٤)
المادة : الإتصالات التماثلية
المستندات المسموح بها :آلة حاسبة غير مبرمجة

المعدل : (١٨)
المدة : ساعتان

الإجابات على "كراس الإجابة"

A- <u>Répondre par « Vrai » ou « Faux »</u>: (0.5 pt / réponse correcte)

1- En termes de modulation analogique, les informations sont transmises seulement par les paramètres de fréquence ou d'amplitude des signaux.
2- La sortie d'un modulateur équilibré est appelée sortie à double bandes latérales (DBL).
3- Dans le récepteur FM la sortie du mélangeur comporte une fréquence intermédiaire FI =10,95 MHz.
4- Le circuit mélangeur est utilisé dans les récepteurs AM et FM.
5- Une diode varicap peut être ajoutée au circuit d'un oscillateur pour obtenir un oscillateur contrôlé en fréquence.
6- L'amplitude maximale d'un signal modulé est de 10V et l'amplitude minimale est de 5V. Son indice de modulation est 0,65
7- La sortie du détecteur d'enveloppe est connectée à l'entrée de l'amplificateur à fréquence intermédiaire.
8- La sortie du mélangeur a la somme, la différence et le produit des fréquences.
9- Le circuit discriminateur du rapport est utilisé dans les récepteurs AM.
10- Dans un émetteur PM, l'information acoustique (audio) module la phase de l'oscillateur.

B- <u>Traiter 3 questions seulement:</u> (5pts/question)

I- a- Donner les équations canoniques des modulations FM et PM.
b- Donner les équations canoniques des modulations AM produit et AM classique.
c- Tracer les spectres des deux signaux AM classique et AM produit dans les deux domaines: temporel et fréquentiel.

II- Un émetteur AM transmet le signal suivant:

$$F(t) = 100 \sin (3.77*10^6)\, t + 43.5\cos (3.738*10^6)\, t + 43.5\cos (3.802*10^6)\, t$$

1- Quelle est la fréquence de la porteuse ?
2- Quelle est la fréquence du message ?
3- Quelle est l'amplitude maximale de la porteuse ?
4- Quelle est l'amplitude maximale du message ?
5- Quelle est la fréquence latérale supérieure ?
6- Quelle est la fréquence modulante ?
7- Quel est l'indice de modulation ?
8- Si la puissance totale émise est 45W, trouver la puissance de la porteuse et de chaque bande latérale.

III- a- Dessiner le circuit du contrôle automatique de gain (CAG); expliquer son principe de fonctionnement.
b- Comparer les modulations AM avec FM et AM produit avec AM classique.

IV- a- Dessiner le circuit d'un discriminateur de rapport, indiquer son rôle et expliquer son principe de fonctionnement.
b- Dessiner le circuit d'un multiplicateur de fréquence et expliquer son principe de fonctionnement.

الجمهورية اللبنانية
وزارة التربية و التعليم العالي
المديرية العامة للتعليم المهني والتقني

الامتحانات الرسمية لشهادة الإمتياز الفني
لدورة عام ٢٠٢٣ الثانية

الاسم والشهرة:----------
رقم المرشح :----------

الاختصاص والرمز : الالكترونيك (٢٠٢٠٤)
المادة : الإتصالات التماثلية
المستندات المسموح بها :آلة حاسبة غير مبرمجة

المعدل : (١٨)
المدة : ساعتان

الإجابات على "كراس الإجابة"

A- Answer by "true" or "false": (0.5 pt / correct answer)

1- In terms of analog modulation, information is transmitted only by the parameters of frequency or amplitude of the signals.
2- The output of a balanced modulator is called double sideband (DSB) output.
3- In the FM receiver the output of the mixer has an intermediate frequency FI = 10.95 MHz.
4- Mixer circuit is used in AM and FM receivers.
5- A varicap diode can be added to an oscillator circuit to obtain a frequency controlled oscillator.
6- The maximum amplitude of a modulated signal is 10V and the minimum amplitude is 5V. Its modulation index is 0.65
7- The output of the envelope detector is connected to the input of the IF amplifier.
8- The output of the mixer has the sum, the difference and the product of frequencies.
9- The ratio discriminator circuit is used in AM receivers.
10- In PM transmitter, the audio information modulates the phase of the oscillator.

B- Treat 3 questions only: (5pts / question)

I- a- Give the canonical equations of FM and PM modulations.
b- Give the canonical equations of product AM and classic AM modulations.
c- Plot the spectrums of the two signals classic AM and product AM in the two domains: time and frequency.

II- An AM transmitter transmits the following signal :

$$F(t) = 100 \sin (3.77*10^6)\, t + 43.5\cos (3.738*10^6)\, t + 43.5\cos (3.802*10^6)\, t$$

1- What is the carrier frequency ?
2- What is the message frequency ?
3- What is the maximum amplitude of the carrier ?
4- What is the maximum amplitude of the message ?
5- What is the upper side frequency ?
6- What is the modulating frequency ?
7- What is the modulation index ?
8- If the total power transmitted is 45W, find the power of the carrier and of each sideband.

III- 1- Draw the circuit of the automatic gain control (AGC); explain its principle of operation.
2- Compare AM with FM and product AM with classic AM.

IV- 1- Draw the circuit of a ratio discriminator, indicate its role and explain its principle of operation.
2- Draw the circuit of a frequency multiplier and explain its principle of operation.